SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI)

Regional Cauca • Popayán

PROGRAMA ADSO • FICHA 3186681

MAPA MENTAL RESPECTO A LOS PLANES Y ACCIONES ESTABLECIDOS EN EL MEDIO AMBIENTE Y SST

Desarrollo metodológico fundamentado en las leyes mnemotécnicas de Tony Buzan y el anexo del SENA ("Guia-para-hacer-mapa-mental.docx"). Análisis sistémico radial de planes y acciones bajo el Decreto 1072/2015 (SG-SST), Resolución 0312/2019, Decreto 1076/2015 (PIGA), Resolución 2184/2019 y articulación con el proyecto formativo Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán.

Evidencia:	**GA8-220601501-AA3-EV01**
Competencia:	220601501 - Protección ambiental y SST
Aprendiz:	**Karen Yuliana Campo**
Ficha Formativa:	**3186681**
Proyecto Formativo:	Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán
Lugar y Fecha:	Popayán, Cauca — Noviembre 2026

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software • Modalidad Virtual
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA-SENA)

1. MAPA MENTAL: PLANES Y ACCIONES EN MEDIO AMBIENTE Y SST

El mapa mental estructurado a continuación aplica de manera rigurosa las pautas del anexo *"Guia-para-hacer-mapa-mental.docx"* y la metodología de **Tony Buzan**: nodo central protagónico de alto impacto, lectura radial en el sentido de las agujas del reloj (iniciando en el cuadrante superior derecho a las 12:00), ramas curvas orgánicas con código cromático por bifurcación, delimitación por nubes temáticas, palabras clave directas, iconografía mnemotécnica y el **recuadro oficial de datos personales de la aprendiz en la esquina inferior derecha**:

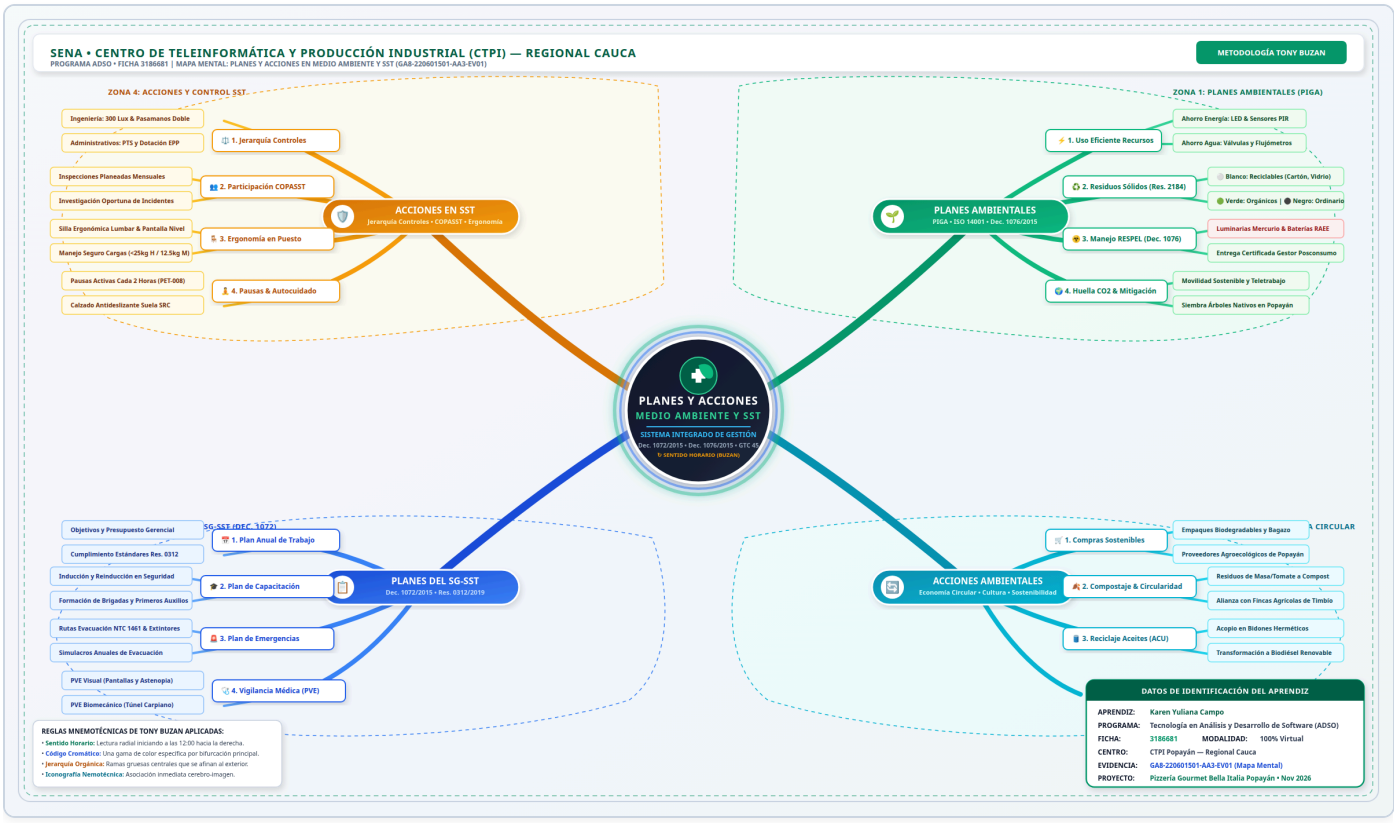


Figura 1: Mapa mental analítico y mnemotécnico de Planes y Acciones en Medio Ambiente y SST (Metodología Tony Buzan / Guía SENA).

Síntesis Metodológica de Tony Buzan Aplicada al Mapa Mental

- **Sentido Horario:** Cuadrante 1 (Noreste - Verde) → Cuadrante 2 (Sureste - Cian) → Cuadrante 3 (Suroeste - Azul) → Cuadrante 4 (Noroeste - Ámbar).
- **Diferenciación Cromática:** Una gama de color específica por bifurcación principal (Verde para PIGA, Cian para Acciones Ambientales, Azul para SG-SST y Ámbar para Acciones SST).
- **Jerarquía de Ramificaciones:** Grosor orgánico decreciente desde el nodo central (14px) hacia las sub-ramas intermedias (8px) y terminales (4px).
- **Iconografía Asociativa:** Uso de símbolos universales (plantas, reciclaje, cruz de seguridad, extintores, pantallas y ergonomía) para activar el hemisferio derecho.

2. DESGLOSE TÉCNICO DE PLANES Y ACCIONES POR CUADRANTE RADIAL

2.1. Cuadrante Noreste (Verde Esmeralda): Planes Ambientales (PIGA & ISO 14001)

Sustentado en el **Decreto 1076 de 2015** y la norma **ISO 14001:2015**, este eje establece los programas de planeación ambiental organizacional:

Sub-Rama / Plan	Acciones y Medidas de Intervención	Sustento Normativo y Meta
Uso Eficiente de Recursos	Transición a luminarias LED industriales, sensores PIR automáticos en áreas de tránsito y aireadores ahorradores de agua en griferías.	Ley 1715 de 2014 / RETILAP. Meta: Reducción del 25% en consumo de kWh y 15% en m^3 de agua.
Gestión Integral de Residuos	Implementación del código unificado de colores: Blanco (aprovechables secos), Verde (orgánicos compostables) y Negro (no aprovechables).	Resolución 2184 de 2019. Meta: 80% de segregación correcta en la fuente.
Manejo de RESPEL	Acopio seguro bajo techo con suelo impermeabilizado y rotulado SGA para luminarias de mercurio agotadas, pilas y residuos electrónicos RAEE.	Decreto 1076 de 2015. Meta: 100% de residuos peligrosos con certificado de gestor autorizado.
Huella de Carbono	Cálculo periódico de emisiones de GEI, fomento de la movilidad activa y jornadas de reforestación con especies nativas en la cuenca de Popayán.	Política Nacional de Cambio Climático. Meta: Compensación del 30% de emisiones directas.

2.2. Cuadrante Sureste (Cian): Acciones de Cultura Ambiental y Economía Circular

Eje Operativo	Acción Práctica Implementada	Beneficio Ecológico Territorial
Compras Sostenibles	Adquisición de empaques biodegradables (bagazo de caña de azúcar y maíz) e insumos agrícolas de productores locales de Popayán y Timbío.	Erradicación del poliestireno (icopor) y reducción de la huella de transporte logístico.
Economía Circular	Transformación de restos de masas y vegetales en abono orgánico de alta calidad mediante compostaje en fincas comunitarias aliadas.	Cierre de ciclo de nutrientes y desvío de toneladas de residuos del relleno sanitario Los Picachos.
Reciclaje de Aceites (ACU)	Recolección hermética de aceites vegetales usados en bidones rotulados; entrega periódica para producción certificada de biodiésel.	Cero vertimientos a la red de alcantarillado; protección de fuentes hídricas caucanas.
Estrategia Cero Papel	Digitalización de comandas mediante apps React Native, pantallas de cocina y facturación electrónica de la DIAN.	Ahorro del 95% en papel térmico y modernización tecnológica del servicio.

2.3. Cuadrante Suroeste (Azul Real): Planes del Sistema de Gestión SST (Dec. 1072/2015)

Plan Estructural	Componentes Clave y Estrategias	Marco Regulatorio Colombiano
Plan de Trabajo Anual SST	Fijación de objetivos SMART, cronograma detallado de actividades y asignación obligatoria de recursos financieros por la gerencia.	Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.4.6.8) y Resolución 0312 de 2019. Meta: 100% de estándares cumplidos.
Plan Anual de Capacitación	Inducción y reinducción en riesgos del cargo, primeros auxilios, combate de incendios, autocuidado y manejo defensivo.	Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.4.6.11). Meta: Cobertura del 100% del personal evaluado (≥ 90%).
Plan de Emergencias	Análisis de vulnerabilidad sísmica (falla de Popayán), rutas de evacuación NTC 1461, extintores ABC/K y simulacros anuales.	Resolución 2400 de 1979 / Decreto 1072 de 2015. Meta: Tiempo de evacuación total < 3 minutos.
Vigilancia Epidemiológica	PVE Visual (astinopia ante pantallas), PVE Biomecánico (túnel carpiano, lumbalgias) y PVE Psicosocial (batería MinTrabajo).	Ley 1562 de 2012 / Dec. 1072/2015. Meta: Cero enfermedades laborales calificadas.

2.4. Cuadrante Noroeste (Ámbar): Acciones de Prevención y Control en SST

Mecanismo de Control	Acción Práctica en Puesto de Trabajo	Impacto en Salud y Productividad
Jerarquía de Controles	Priorización de controles de ingeniería (escaleras con 300 Lux, bandas rugosas y doble pasamanos) sobre el EPP básico.	Guía Técnica Colombiana GTC 45. Reducción del riesgo de caídas de Nivel I a Nivel III.
Participación COPASST	Inspecciones planeadas de seguridad mensuales, buzón de reporte de actos/condiciones inseguras e investigación oportuna de incidentes.	Resolución 2013 de 1986 y Dec. 1072/2015. Respuesta a reportes de peligro en < 48 horas.
Ergonomía en Puesto	Sillas neumáticas ergonómicas con soporte lumbar, monitor a nivel ocular, teclado desacoplado y límites de carga (≤ 25kg H / 12.5kg M).	Resolución 2400 de 1979. Erradicación de dorsolumbalgias en desarrollo de software y almacén.
Pausas Activas y Autocuidado	Sesiones obligatorias de pausas activas de 8 a 10 min cada 2 horas de programación continua (articulado con evidencia PET-008).	Estimulación de la circulación sanguínea periférica, relajación muscular y descanso visual.

3. ARTICULACIÓN CON EL PROYECTO FORMATIVO: PIZZERÍA GOURMET BELLA ITALIA POPAYÁN

Aplicación Real en los Entornos del Restaurante y el Software

- **Cocina y Servicio:** Clasificación de residuos orgánicos para compostaje en Timbío, acopio de aceites vegetales usados (ACU) en bidones plásticos certificados para refinamiento en biodiésel y erradicación total del icopor con empaques de bagazo de caña.

- **Bodega de Harina y Leña de Roble:** Escaleras de acceso iluminadas a 300 luxes con pasamanos de acero inoxidable y bandas antideslizantes, prohibiendo la carga de sacos al hombro superiores a 25 kg mediante el uso de carretillas mecánicas.
- **Estación de Desarrollo de Software (Aprendiz Karen Campo):** Puesto de programación ergonómico, descansos visuales según la regla 20-20-20 y dos rutinas diarias de pausas activas para salvaguardar la salud física durante el desarrollo del sistema informático.

4. CONCLUSIONES

1. El **mapa mental** formulado bajo las directrices de Tony Buzan y el SENA sintetiza la articulación entre los **Planes formales** y las **Acciones operativas**, garantizando que el SG-SST y el PIGA sean asimilados de forma rápida, visual y duradera.
2. La correlación de las 4 ramas en sentido horario evidencia que la sostenibilidad ambiental y la protección ocupacional no son compartimentos estancos, sino dimensiones complementarias de una misma cultura organizacional orientada a la excelencia.
3. La inclusión del recuadro formal en la **esquina inferior derecha** garantiza la trazabilidad institucional y el cumplimiento estricto de los términos de referencia de la Guía de Aprendizaje 8.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NORMAS APA 7MA EDICIÓN)

Buzan, T. (1996). *El libro de los mapas mentales: Cómo utilizar al máximo las capacidades de la mente*. Ediciones Urano.

Buzan, T. (2019). *Mapas mentales (Edición española): La guía definitiva para aprender a utilizar la herramienta de pensamiento más efectiva jamás inventada*. Alienta Editorial.

Caffaro, A. (2017). *Mapas mentales y su incidencia en la comprensión lectora* [Tesis de pregrado, Universidad Rafael Landívar]. Recursos Bibliográficos URL.

ICONTEC. (2012). *Guía Técnica Colombiana GTC 45: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo* (2da ed.).

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). *Decreto 1076 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente*.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2019). *Resolución 2184 de 2019: Adopción del código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente*.

Ministerio del Trabajo. (2015). *Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Capítulo 6: SG-SST)*.

Ministerio del Trabajo. (2019). *Resolución 0312 de 2019: Estándares Mínimos del SG-SST*.

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. (2020). *Guía del aprendiz: Estrategia de aprendizaje mapa mental*. Dirección de Formación Profesional.